

Station 3 auf einer Seite

Kapitel 9 Definitionen und Eigenschaften

- Bsp. **explizit**: $z_n = (-3+5i)^n + n \cdot i$ **konvergent**: $z_n = \left[\frac{1}{2} \cdot (1+i)\right]^n + 1+i$ und $z_n = \frac{1}{2} \cdot z_{n-1} + 2i$, z_0 beliebig
rekursiv: $z_n = (5+3i) - 2 \cdot z_{n-1}$; $z_0 = 1-i$ **divergent**: $z_n = (1+i)^n + 3+5i$ und $z_n = 5i \cdot z_{n-1}$; z_0 beliebig

Kapitel 10 Funktionen als Iteratoren

Funktionen beschreiben rekursive Folgen: $z_n = 5+3i - 2 \cdot z_{n-1} \Rightarrow$ Iterator $f(z) = 5+3i - 2 \cdot z$

- Fixpunkt** $f(z) = z$ **Zyklus** $f(f(\dots f(z_0))) = z_0$ **Divergente Folgen** $|z_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ **Konvergente Folgen** $z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} c$
- Bsp. $f(z) = 5i \cdot z + 10i$ $\Rightarrow 5i \cdot z + 10i = 0 \Leftrightarrow z_0 = -2+0i$ **Fixpunkt** $f(z) = z$ **Zyklus** $f(f(\dots f(z_0))) = z_0$ **Divergente Folgen** $|z_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ **Konvergente Folgen** $z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} c$
- weil $i = \text{cis}(90^\circ)$ $\Rightarrow$ Drehstreckung $\leftarrow$ Streckfaktor $k=1$ $\leftarrow$ Winkel $\varphi=90^\circ$ $\leftarrow$ Zentrum $c=0$
- weil $1+3i = 2 \cdot \text{cis}(60^\circ)$ $\Rightarrow$ Drehstreckung $\leftarrow$ Streckfaktor $k=2$ $\leftarrow$ Winkel $\varphi=60^\circ$ $\leftarrow$ Zentrum $c=0$
- weil $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \text{cis}(0^\circ)$ $\Rightarrow$ Drehstreckung $\leftarrow$ Streckfaktor $k=\frac{1}{2}$ $\leftarrow$ Winkel $\varphi=0^\circ$ $\leftarrow$ Zentrum $c=0$
- weil $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \text{cis}(0^\circ)$ $\Rightarrow$ Drehstreckung $\leftarrow$ Streckfaktor $k=\frac{1}{2}$ $\leftarrow$ Winkel $\varphi=0^\circ$ $\leftarrow$ Zentrum $c=0$
- Untersuchung mit Mitteln aus Kapitel 6

Kapitel 11 Besondere Iteratoren $f(z) = z^2 + c$

- Fixpunkt** $f(z) = z$ **Zyklus** $f(f(\dots f(z_0))) = z_0$ **Divergente Folgen** $|z_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ **Konvergente Folgen** $z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} c$
- $z^2 = z \Leftrightarrow z_0 = 0$ u. $z_0 = 1$ $\leftarrow$ falls $|z_0| = 1$ $\leftarrow$ falls $|z_0| > 1$ $\leftarrow$ falls $|z_0| < 1$
- Bsp. **Zyklus** Länge 3: $[(z_0^2)^2]^2 = z_0^8 = z_0 \Rightarrow z_0^7 = 1 \Rightarrow z_0 = \sqrt[7]{1}$
- 7 Lösungen $\omega_0 = 1$ (Fixpunkt)
 $\omega_1 = \text{cis}(\frac{1}{7} \cdot 360^\circ)$ $\omega_4 = \text{cis}(\frac{4}{7} \cdot 360^\circ)$
 $\omega_2 = \text{cis}(\frac{2}{7} \cdot 360^\circ)$ $\omega_5 = \text{cis}(\frac{5}{7} \cdot 360^\circ)$
 $\omega_3 = \text{cis}(\frac{3}{7} \cdot 360^\circ)$ $\omega_6 = \text{cis}(\frac{6}{7} \cdot 360^\circ)$

Für beliebige c : $f(z) = z^2 + c$ Schwieriger aber Fixpunkte lassen sich mit der abc-Formel lösen $\Rightarrow$ Hier müssen Wurzeln berechnet werden (Kapitel 4)

Kapitel 12 Kunst mit komplexen Zahlen

Für $f(z) = z^2 + c$ definieren wir

Einzugsbereich

$E_c = \{z_0 \in \mathbb{C} \mid z_0 \text{ Startwert für konvergente Folge}\}$

Divergenzbereich

$D_c = \{z_0 \in \mathbb{C} \mid z_0 \text{ Startwert für divergente Folge}\}$

Julia-Menge

$J_c = \{z_0 \in \mathbb{C} \mid z_0 \notin E_c \cup D_c\}$

Berechnung mit Computer:

Es werden nur Startwerte aus D_c eingefärbt!

Es entstehen Fraktale

- Für c mit $|c| < 2$ sind alle Folgen mit $|z_0| > 2$ divergent $\Rightarrow z_0$ einfärben (Farbe frei wählbar)
 - Bspw. 50 Folgeglieder berechnen. Falls $|z_{50}| > 2$, Folge div. $\Rightarrow z_0$ einfärben
 - Bspw. 50 weitere berechnen. Falls $|z_{100}| > 2$, Folge div. $\Rightarrow z_0$ einfärben
- $\rightarrow$ Jede weitere Iteration liefert exakteres Ergebnis, Farbverlauf gibt Divergenzgeschwindigkeit an



Mandelbrotmenge: $z_0 = 0$ festhalten und jedes $f(z) = z^2 + c$ für $c \in \mathbb{C}$ auf Divergenz prüfen

$\rightarrow z_0$ fest, c einfärben

Julia-Menge

$\rightarrow c$ fest, z einfärben